

2023级《数学物理方程》期末试卷 — 解答与分析

参考：往年期末试卷解答格式、课本《数学物理方程》、学习指导、项目内各章节复习总结与解题模板。

试卷结构总览

题号	题型	分值	核心知识点	对应章节
一	填空	24	适定性、方程分类、Fourier/Laplace 变换	第1、2、5、6章
二.1	解答	12	二阶线性 PDE 化标准型	第2章
二.2	解答	12	非齐次一维波动方程、d'Alembert/Duhamel	第3章
二.3	解答	12	扇形区域 Laplace 方程、极坐标分离变量	第4章
二.4	解答	12	非齐次热方程、混合边界、特征函数法	第4章
二.5	解答	12	Laplace 变换解半无界波动方程	第6章
三	证明	16	能量积分法证明唯一性、Robin 边界	第9章

一、填空题

1. 适定性

题目：偏微分方程定解问题的适定性包括解的稳定性、和。

答案：

存在性、唯一性

(1)

分析：

定解问题的适定性包含三部分：

存在性、唯一性、稳定性

(2)

题目已经给出“稳定性”，所以另外两空是存在性、唯一性。

2. 三类典型方程

题目：波动方程、热传导方程、位势方程，它们依次是型、型、型方程最典型的代表。

答案：

双曲型、抛物型、椭圆型

(3)

分析：

- 波动方程：典型双曲型；
- 热传导方程：典型抛物型；
- Laplace 方程/位势方程：典型椭圆型。

3. 极小曲面方程的阶数

题目：极小曲面方程

$$(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0 \quad (4)$$

的阶数是。

答案：

$$\boxed{2} \tag{5}$$

分析：

方程中出现最高阶偏导数为

$$u_{xx}, \quad u_{xy}, \quad u_{yy} \tag{6}$$

它们都是二阶偏导数，因此该方程是二阶偏微分方程。

4. 三个自变量的特征方程

题目： 二阶线性偏微分方程

$$5u_{xx} + 4u_{xy} - 3u_{xz} + 2u_{yy} - u_{zz} + u_x + u_y = 0 \tag{7}$$

的特征方程为。

答案：

设特征曲面为

$$\varphi(x, y, z) = C, \tag{8}$$

则特征方程为

$$\boxed{5\varphi_x^2 + 4\varphi_x\varphi_y - 3\varphi_x\varphi_z + 2\varphi_y^2 - \varphi_z^2 = 0} \tag{9}$$

分析：

对于三个自变量的二阶线性方程，若主部为

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}u_{x_i x_j}, \tag{10}$$

则特征曲面满足

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} \varphi_{x_i} \varphi_{x_j} = 0. \quad (11)$$

本题中

$$a_{11} = 5, \quad 2a_{12} = 4, \quad 2a_{13} = -3, \quad a_{22} = 2, \quad a_{33} = -1, \quad (12)$$

因此得到上式。

5. 分段函数的 Fourier 变换

题目： 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & |x| \leq a, \\ 0, & |x| > a > 0, \end{cases} \quad (13)$$

则 $\mathcal{F}[f(x)] =$ 。

答案：

按本课程常用约定

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx, \quad (14)$$

有

$$\boxed{\mathcal{F}[f](\alpha) = \int_{-a}^a e^{ax} e^{-i\alpha x} dx = \frac{e^{a^2 - i\alpha a} - e^{-a^2 + i\alpha a}}{a - i\alpha}} \quad (15)$$

也可写成

$$\boxed{\mathcal{F}[f](\alpha) = \frac{2 \sinh(a^2 - i\alpha a)}{a - i\alpha}} \quad (16)$$

分析：

因为 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 外为 0，所以 Fourier 积分只需在 $[-a, a]$ 上计算：

$$\mathcal{F}[f](\alpha) = \int_{-a}^a e^{(a-i\alpha)x} dx. \quad (17)$$

直接积分即可得到答案。

6. Fourier 卷积定理

题目： 设

$$\mathcal{F}[f(x)] = F(\alpha), \quad \mathcal{F}[\sin x] = G(\alpha), \quad (18)$$

则

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)G(\alpha)] = \underline{\hspace{2cm}} \quad (19)$$

答案：

$$\boxed{\mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)G(\alpha)] = (f * \sin)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \sin(x - \xi) d\xi} \quad (20)$$

分析：

在本课程约定下，Fourier 卷积定理为

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]. \quad (21)$$

因此乘积 $F(\alpha)G(\alpha)$ 的逆 Fourier 变换就是原函数的卷积。

7. Laplace 变换与逆变换

题目：

$$\mathcal{L}[e^{-at} \cos bt] = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right] = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (22)$$

答案：

$$\boxed{\mathcal{L}[e^{-at} \cos bt] = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}} \quad (23)$$

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2+1)}\right] = 1 - \cos t} \quad (24)$$

分析：

第一空用位移性质：

$$\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = F(s+a). \quad (25)$$

又

$$\mathcal{L}[\cos bt] = \frac{s}{s^2 + b^2}, \quad (26)$$

所以

$$\mathcal{L}[e^{-at} \cos bt] = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}. \quad (27)$$

第二空分解：

$$\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}. \quad (28)$$

因此

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2+1)}\right] = 1 - \cos t. \quad (29)$$

8. Laplace 方程的 Fourier 变换

题目：在 Laplace 方程

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (30)$$

两边关于 x 做 Fourier 变换，得到常微分方程是。

答案：

设

$$U(\alpha, y) = \mathcal{F}_x[u(x, y)], \quad (31)$$

则

$$\boxed{U_{yy} - \alpha^2 U = 0} \quad (32)$$

分析：

关于 x 做 Fourier 变换时， y 视为参数：

$$\mathcal{F}_x[u_{xx}] = (i\alpha)^2 U = -\alpha^2 U, \quad (33)$$

而

$$\mathcal{F}_x[u_{yy}] = U_{yy}. \quad (34)$$

所以

$$-\alpha^2 U + U_{yy} = 0, \quad (35)$$

即

$$U_{yy} - \alpha^2 U = 0. \quad (36)$$

二、解答题

1. 化简二阶线性偏微分方程为标准型

题目：化简

$$x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} + xy u_x + y^2 u_y = 0 \quad (37)$$

为标准型。

Step 1：判断类型

二阶主部为

$$x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy}.$$

(38)

因此

$$A = x^2, \quad B = xy, \quad C = y^2.$$

(39)

判别式为

$$B^2 - AC = x^2y^2 - x^2y^2 = 0.$$

(40)

所以该方程为

抛物型

(41)

Step 2：求特征线

特征方程为

$$A(dy)^2 - 2Bdxdy + C(dx)^2 = 0.$$

(42)

代入得

$$x^2(dy)^2 - 2xydxdy + y^2(dx)^2 = 0.$$

(43)

即

$$(xdy - ydx)^2 = 0.$$

(44)

所以

$$xdy - ydx = 0.$$

(45)

两边除以 x^2 ，得到

$$d\left(\frac{y}{x}\right) = 0. \tag{46}$$

因此一族特征线为

$$\frac{y}{x} = C. \tag{47}$$

取新变量

$$\xi = \frac{y}{x}, \quad \eta = x. \tag{48}$$

Step 3: 利用 Euler 算子化简

记

$$D = x\partial_x + y\partial_y. \tag{49}$$

有恒等式

$$D^2u - Du = x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy}. \tag{50}$$

而低阶项满足

$$xyu_x + y^2u_y = y(xu_x + yu_y) = yDu. \tag{51}$$

所以原方程等价于

$$D^2u - Du + yDu = 0. \tag{52}$$

即

$$D^2u + (y - 1)Du = 0. \tag{53}$$

在变量

$$\xi = \frac{y}{x}, \quad \eta = x \tag{54}$$

下, ξ 沿 D 方向不变, 而

$$D\eta = x = \eta. \quad (55)$$

因此

$$D = \eta \partial_\eta. \quad (56)$$

于是

$$Du = \eta U_\eta, \quad (57)$$

$$D^2u - Du = \eta^2 U_{\eta\eta}. \quad (58)$$

又

$$y = \xi x = \xi \eta. \quad (59)$$

代入原方程得

$$\eta^2 U_{\eta\eta} + \xi \eta^2 U_\eta = 0. \quad (60)$$

在 $\eta \neq 0$ 时除以 η^2 , 得到标准型

$$\boxed{U_{\eta\eta} + \xi U_\eta = 0.} \quad (61)$$

本题答案

取

$$\boxed{\xi = \frac{y}{x}, \quad \eta = x,} \quad (62)$$

则原方程化为抛物型标准形式

$$\boxed{U_{\eta\eta} + \xi U_\eta = 0.} \quad (63)$$

2. 利用 Kirchhoff 公式求解波动方程初值问题

题目：

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + t \cos x, & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 1 + x^2, \quad u_t(x, 0) = \cos x. \end{cases} \quad (64)$$

Step 1: 写出非齐次波动方程公式

对一维非齐次波动方程

$$u_{tt} = u_{xx} + f(x, t), \quad (65)$$

初值

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), \quad (66)$$

解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+t) + \varphi(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (67)$$

本题中

$$\varphi(x) = 1 + x^2, \quad \psi(x) = \cos x, \quad f(x, t) = t \cos x. \quad (68)$$

Step 2: 计算初位移贡献

$$\frac{1}{2}[\varphi(x+t) + \varphi(x-t)] = \frac{1}{2}[1 + (x+t)^2 + 1 + (x-t)^2]. \quad (69)$$

展开得

$$\frac{1}{2}[\varphi(x+t) + \varphi(x-t)] = 1 + x^2 + t^2. \quad (70)$$

Step 3: 计算初速度贡献

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \cos \xi d\xi = \frac{1}{2} [\sin \xi]_{x-t}^{x+t}. \quad (71)$$

所以

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \cos \xi d\xi = \frac{1}{2} [\sin(x+t) - \sin(x-t)]. \quad (72)$$

利用和差公式：

$$\sin(x+t) - \sin(x-t) = 2 \cos x \sin t. \quad (73)$$

故初速度贡献为

$$\cos x \sin t. \quad (74)$$

Step 4: 计算源项贡献

源项贡献为

$$\frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} \tau \cos \xi d\xi d\tau. \quad (75)$$

先算内层积分：

$$\int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} \tau \cos \xi d\xi = \tau [\sin \xi]_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)}. \quad (76)$$

所以

$$= \tau [\sin(x+t-\tau) - \sin(x-t+\tau)]. \quad (77)$$

利用公式

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}, \quad (78)$$

得

$$\sin(x+t-\tau)-\sin(x-t+\tau)=2\cos x\sin(t-\tau). \quad (79)$$

因此源项贡献为

$$\frac{1}{2}\int_0^t 2\tau\cos x\sin(t-\tau)\,d\tau=\cos x\int_0^t \tau\sin(t-\tau)\,d\tau. \quad (80)$$

令

$$s=t-\tau, \quad (81)$$

则

$$\int_0^t \tau\sin(t-\tau)\,d\tau=\int_0^t (t-s)\sin s\,ds. \quad (82)$$

计算：

$$\int_0^t (t-s)\sin s\,ds=t-\sin t. \quad (83)$$

所以源项贡献为

$$(t-\sin t)\cos x. \quad (84)$$

Step 5: 合并结果

$$\begin{aligned} u(x,t) &= 1+x^2+t^2+\cos x\sin t+(t-\sin t)\cos x \\ &= 1+x^2+t^2+t\cos x. \end{aligned} \quad (85)$$

因此

$$\boxed{u(x,t)=1+x^2+t^2+t\cos x.} \quad (86)$$

验证

$$u_t=2t+\cos x, \quad u_{tt}=2. \quad (87)$$

$$u_{xx} = 2 - t \cos x. \quad (88)$$

于是

$$u_{xx} + t \cos x = 2 = u_{tt}. \quad (89)$$

初值：

$$u(x, 0) = 1 + x^2, \quad u_t(x, 0) = \cos x. \quad (90)$$

均满足。

3. 用分离变量法求解扇形区域 Laplace 方程边值问题

题目：

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 0, & r < 1, \ 0 < \theta < \frac{\pi}{4}, \\ u(r, 0) = 0, \quad u_{\theta}\left(r, \frac{\pi}{4}\right) = 0, & 0 \leq r \leq 1, \\ u(1, \theta) = \sin 2\theta + \sin 6\theta, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}. \end{cases} \quad (91)$$

Step 1: 分离变量

设

$$u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta). \quad (92)$$

代入 Laplace 方程：

$$R''\Theta + \frac{1}{r}R'\Theta + \frac{1}{r^2}R\Theta'' = 0. \quad (93)$$

两边乘以 $r^2/(R\Theta)$ ，得

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta} = 0. \quad (94)$$

令

$$\frac{\Theta''}{\Theta} = -\lambda, \quad (95)$$

则

$$\Theta'' + \lambda\Theta = 0, \quad (96)$$

$$r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0. \quad (97)$$

Step 2: 角向特征值问题

角向边界条件为

$$\Theta(0) = 0, \quad \Theta' \left(\frac{\pi}{4} \right) = 0. \quad (98)$$

当 $\lambda = \mu^2 > 0$ 时,

$$\Theta(\theta) = A \cos \mu\theta + B \sin \mu\theta. \quad (99)$$

由 $\Theta(0) = 0$ 得

$$A = 0. \quad (100)$$

所以

$$\Theta(\theta) = B \sin \mu\theta. \quad (101)$$

再由

$$\Theta' \left(\frac{\pi}{4} \right) = B\mu \cos \frac{\mu\pi}{4} = 0, \quad (102)$$

非零解要求

$$\cos \frac{\mu\pi}{4} = 0. \quad (103)$$

因此

$$\frac{\mu\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (104)$$

所以

$$\mu = 4 \left(n + \frac{1}{2} \right) = 4n + 2. \quad (105)$$

特征函数为

$$\Theta_n(\theta) = \sin(4n + 2)\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (106)$$

Step 3: 径向方程

径向方程为 Euler 方程：

$$r^2 R'' + rR' - \mu^2 R = 0. \quad (107)$$

其解为

$$R(r) = Cr^\mu + Dr^{-\mu}. \quad (108)$$

由于区域包含 $r = 0$ ，要求解在原点有界，因此舍去 $r^{-\mu}$ ，取

$$R_n(r) = r^{4n+2}. \quad (109)$$

Step 4: 写出级数解

因此

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^{4n+2} \sin(4n + 2)\theta. \quad (110)$$

由边界条件

$$u(1, \theta) = \sin 2\theta + \sin 6\theta, \quad (111)$$

可知只含前两项：

- 当 $n = 0$ 时, $4n + 2 = 2$;
- 当 $n = 1$ 时, $4n + 2 = 6$ 。

所以

$$A_0 = 1, \quad A_1 = 1, \quad A_n = 0 \quad (n \geq 2). \quad (112)$$

本题答案

$$\boxed{u(r, \theta) = r^2 \sin 2\theta + r^6 \sin 6\theta.} \quad (113)$$

验证

当 $\theta = 0$ 时,

$$u(r, 0) = 0. \quad (114)$$

角向导数为

$$u_\theta = 2r^2 \cos 2\theta + 6r^6 \cos 6\theta. \quad (115)$$

当 $\theta = \pi/4$ 时,

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \cos \frac{3\pi}{2} = 0, \quad (116)$$

所以

$$u_\theta \left(r, \frac{\pi}{4} \right) = 0. \quad (117)$$

当 $r = 1$ 时,

$$u(1, \theta) = \sin 2\theta + \sin 6\theta. \quad (118)$$

4. 用特征函数法求解热传导方程混合问题

题目：

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + \sin \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \ t > 0, \\ u(x, 0) = \sin \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (119)$$

Step 1：求特征函数

边界条件为

$$X(0) = 0, \quad X'(\pi) = 0. \quad (120)$$

考虑特征值问题

$$X'' + \lambda X = 0. \quad (121)$$

令

$$\lambda = \mu^2. \quad (122)$$

则

$$X = A \cos \mu x + B \sin \mu x. \quad (123)$$

由 $X(0) = 0$ 得

$$A = 0. \quad (124)$$

所以

$$X = B \sin \mu x. \quad (125)$$

再由 $X'(\pi) = 0$, 得

$$B\mu \cos \mu\pi = 0. \quad (126)$$

非零解要求

$$\cos \mu \pi = 0. \quad (127)$$

所以

$$\mu_n = n + \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots. \quad (128)$$

特征函数为

$$X_n(x) = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x. \quad (129)$$

Step 2: 展开解和源项

设

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x. \quad (130)$$

源项为

$$f(x) = \sin \frac{x}{2}. \quad (131)$$

它正好是第 0 个特征函数：

$$\sin \frac{x}{2} = \sin \left(0 + \frac{1}{2} \right) x. \quad (132)$$

所以

$$f_0 = 1, \quad f_n = 0 \quad (n \geq 1). \quad (133)$$

初值同样为

$$\varphi(x) = \sin \frac{x}{2}, \quad (134)$$

所以

$$a_0 = 1, \quad a_n = 0 \quad (n \geq 1). \quad (135)$$

Step 3: 得到模态方程

由

$$u_t = \sum_{n=0}^{\infty} T'_n(t) X_n(x), \quad (136)$$

$$u_{xx} = \sum_{n=0}^{\infty} -\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 T_n(t) X_n(x), \quad (137)$$

代入

$$u_t = u_{xx} + f(x), \quad (138)$$

比较系数，得

$$T'_n(t) + \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 T_n(t) = f_n. \quad (139)$$

初值为

$$T_n(0) = a_n. \quad (140)$$

Step 4: 求解时间函数

对 $n = 0$

有

$$T'_0(t) + \frac{1}{4}T_0(t) = 1, \quad T_0(0) = 1. \quad (141)$$

该一阶方程的常数特解为

$$T_{0p} = 4. \quad (142)$$

齐次解为

$$Ce^{-t/4}. \quad (143)$$

所以

$$T_0(t) = 4 + Ce^{-t/4}. \quad (144)$$

由 $T_0(0) = 1$ 得

$$4 + C = 1, \quad (145)$$

因此

$$C = -3. \quad (146)$$

所以

$$T_0(t) = 4 - 3e^{-t/4}. \quad (147)$$

对 $n \geq 1$

因为

$$f_n = 0, \quad a_n = 0, \quad (148)$$

故

$$T'_n(t) + \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 T_n(t) = 0, \quad T_n(0) = 0. \quad (149)$$

所以

$$T_n(t) = 0. \quad (150)$$

本题答案

$$\boxed{u(x, t) = \left(4 - 3e^{-t/4}\right) \sin \frac{x}{2}.} \quad (151)$$

验证

初值：

$$u(x, 0) = (4 - 3) \sin \frac{x}{2} = \sin \frac{x}{2}. \quad (152)$$

边界：

$$u(0, t) = 0. \quad (153)$$

又

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}(4 - 3e^{-t/4}) \cos \frac{x}{2}, \quad (154)$$

所以

$$u_x(\pi, t) = 0. \quad (155)$$

方程也满足，因为

$$u_t = \frac{3}{4}e^{-t/4} \sin \frac{x}{2}, \quad (156)$$

而

$$u_{xx} + \sin \frac{x}{2} = -\frac{1}{4}(4 - 3e^{-t/4}) \sin \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} = \frac{3}{4}e^{-t/4} \sin \frac{x}{2}. \quad (157)$$

5. 用 Laplace 变换法求解波动方程半无界定解问题

题目：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u(0, t) = f(t), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (158)$$

Step 1: 对时间 t 做 Laplace 变换

记

$$U(x, s) = \mathcal{L}_t[u(x, t)], \quad F(s) = \mathcal{L}[f(t)]. \quad (159)$$

由于初值为零,

$$\mathcal{L}[u_{tt}] = s^2 U. \quad (160)$$

因此方程变为

$$s^2 U = a^2 U_{xx}. \quad (161)$$

即

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = 0. \quad (162)$$

Step 2: 解关于 x 的常微分方程

方程

$$U_{xx} - \frac{s^2}{a^2} U = 0 \quad (163)$$

的通解为

$$U(x, s) = C_1(s)e^{sx/a} + C_2(s)e^{-sx/a}. \quad (164)$$

由于 $x \rightarrow +\infty$ 时要求解有界并趋于 0, 且 $\operatorname{Re} s > 0$, 必须令

$$C_1(s) = 0. \quad (165)$$

所以

$$U(x, s) = C_2(s)e^{-sx/a}. \quad (166)$$

Step 3: 利用边界条件确定常数

由

$$u(0, t) = f(t), \quad (167)$$

得

$$U(0, s) = F(s). \quad (168)$$

而

$$U(0, s) = C_2(s), \quad (169)$$

所以

$$C_2(s) = F(s). \quad (170)$$

因此

$$U(x, s) = F(s)e^{-sx/a}. \quad (171)$$

Step 4: Laplace 反变换

利用延迟性质：

$$\mathcal{L}^{-1} [e^{-cs} F(s)] = H(t - c) f(t - c), \quad (172)$$

其中 H 是 Heaviside 函数。

这里

$$c = \frac{x}{a}. \quad (173)$$

所以

$$\boxed{u(x, t) = H\left(t - \frac{x}{a}\right) f\left(t - \frac{x}{a}\right).} \quad (174)$$

也可以写成分段形式：

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \frac{x}{a}, \\ f\left(t - \frac{x}{a}\right), & t \geq \frac{x}{a}. \end{cases} \quad (175)$$

物理意义

边界 $x = 0$ 的扰动 $f(t)$ 以速度 a 向右传播。位置 x 处要等到

$$t = \frac{x}{a} \quad (176)$$

以后才能感受到边界扰动，因此解中出现延迟量

$$t - \frac{x}{a}. \quad (177)$$

三、证明题：能量积分法证明唯一性

题目： 利用能量积分方法，证明下述初边值问题解的唯一性：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} - bu_t + h(x, t), & 0 < x < L, \ t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ (-\alpha u_x + \beta u)|_{x=0} = p(t), & t \geq 0, \\ (\alpha u_x + \beta u)|_{x=L} = q(t), & t \geq 0, \end{cases} \quad (178)$$

其中常数

$$\alpha, \beta > 0. \quad (179)$$

Step 1：设两个解并作差

设 u_1, u_2 是同一问题的两个古典解。令

$$w = u_1 - u_2. \quad (180)$$

因为两个解满足相同方程、相同初值和相同边界条件，所以 w 满足齐次问题：

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} - b w_t, & 0 < x < L, \ t > 0, \\ w(x, 0) = 0, \ w_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L, \\ (-\alpha w_x + \beta w)|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \\ (\alpha w_x + \beta w)|_{x=L} = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (181)$$

只需证明

$$w \equiv 0. \quad (182)$$

Step 2: 构造修正能量

对 Robin 边界条件，标准修正能量取为

$$\widetilde{E}(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx + \frac{\beta a^2}{2\alpha} [w^2(L, t) + w^2(0, t)]. \quad (183)$$

因为

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad (184)$$

所以

$$\widetilde{E}(t) \geq 0. \quad (185)$$

说明：Robin 边界会产生边界项，因此能量中必须加入边界能量项。若题面将边界项写为 $\frac{\beta a^2}{\alpha} (u^2(L, t) + u^2(0, t))$ ，则它与标准能量只差一个常数倍系数；在求导抵消边界项时，常用的是上面的半系数形式。

Step 3: 对能量求导

对 $\widetilde{E}(t)$ 求导：

$$\begin{aligned}\widetilde{E}'(t) &= \int_0^L (w_t w_{tt} + a^2 w_x w_{xt}) dx \\ &\quad + \frac{\beta a^2}{\alpha} [w(L, t) w_t(L, t) + w(0, t) w_t(0, t)].\end{aligned}\tag{186}$$

对第二项分部积分：

$$\int_0^L a^2 w_x w_{xt} dx = a^2 [w_x w_t]_0^L - \int_0^L a^2 w_{xx} w_t dx.\tag{187}$$

所以

$$\begin{aligned}\widetilde{E}'(t) &= \int_0^L w_t (w_{tt} - a^2 w_{xx}) dx + a^2 [w_x w_t]_0^L \\ &\quad + \frac{\beta a^2}{\alpha} [w(L, t) w_t(L, t) + w(0, t) w_t(0, t)].\end{aligned}\tag{188}$$

由方程

$$w_{tt} - a^2 w_{xx} = -b w_t,\tag{189}$$

得

$$\int_0^L w_t (w_{tt} - a^2 w_{xx}) dx = -b \int_0^L w_t^2 dx.\tag{190}$$

Step 4: 利用齐次 Robin 边界消去边界项

由

$$(-\alpha w_x + \beta w)|_{x=0} = 0,\tag{191}$$

得

$$w_x(0, t) = \frac{\beta}{\alpha} w(0, t).\tag{192}$$

由

$$(\alpha w_x + \beta w)|_{x=L} = 0, \quad (193)$$

得

$$w_x(L, t) = -\frac{\beta}{\alpha} w(L, t). \quad (194)$$

于是

$$\begin{aligned} a^2 [w_x w_t]_0^L &= a^2 [w_x(L, t) w_t(L, t) - w_x(0, t) w_t(0, t)] \\ &= -\frac{\beta a^2}{\alpha} [w(L, t) w_t(L, t) + w(0, t) w_t(0, t)]. \end{aligned} \quad (195)$$

这正好与能量边界项的导数相抵消。

因此

$$\widetilde{E}'(t) = -b \int_0^L w_t^2 dx. \quad (196)$$

若 $b \geq 0$ ，则 $\widetilde{E}'(t) \leq 0$ ，能量不增。即使题目未说明 b 的符号，也有估计

$$|\widetilde{E}'(t)| \leq |b| \int_0^L w_t^2 dx \leq 2|b| \widetilde{E}(t), \quad (197)$$

从而可用 Gronwall 不等式推出唯一性。

Step 5: 由初始能量为零推出唯一性

由齐次初值

$$w(x, 0) = 0, \quad w_t(x, 0) = 0, \quad (198)$$

并且边界值也为零，得到

$$\widetilde{E}(0) = 0. \quad (199)$$

由上一步估计

$$\widetilde{E}(t) \leq \widetilde{E}(0)e^{2|b|t} = 0. \tag{200}$$

又因为 $\widetilde{E}(t) \geq 0$ ，所以

$$\widetilde{E}(t) = 0. \tag{201}$$

由能量表达式可知

$$w_t = 0, \qquad w_x = 0, \qquad w(0,t) = w(L,t) = 0. \tag{202}$$

由 $w_x = 0$ 可知 w 与 x 无关；又 $w(0,t) = 0$ ，所以

$$w(x,t) = 0. \tag{203}$$

因此

$$u_1(x,t) = u_2(x,t). \tag{204}$$

唯一性得证。

证明题结论

该初边值问题的古典解若存在，则必唯一。

核心原因是：两个解的差满足齐次问题，构造含边界项的能量后，利用能量估计和初始能量为零可推出差函数恒为零。

全卷重点总结

1. 本卷高频考点

- PDE 分类与化标准型**：会找特征线，尤其抛物型变系数方程。
- Fourier 变换**：微分性质、卷积定理、分段函数积分。

3. **Laplace 变换**：位移性质、逆变换、半无界波动方程。
4. **分离变量法**：扇形区域、混合边界、非齐次源项。
5. **能量积分法**：Robin 边界必须加入边界能量项。

2. 易错点

易错点一：Fourier 变换符号

必须记住

$$\mathcal{F}[u_{xx}] = (i\alpha)^2 U = -\alpha^2 U. \quad (205)$$

所以 Laplace 方程变换后是

$$U_{yy} - \alpha^2 U = 0, \quad (206)$$

不是 $U_{yy} + \alpha^2 U = 0$ 。

易错点二：混合边界的特征函数

若

$$X(0) = 0, \quad X'(\pi) = 0, \quad (207)$$

则特征函数不是 $\sin nx$ ，而是

$$\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x. \quad (208)$$

易错点三：有源项也要展开

对于

$$u_t = u_{xx} + f(x), \quad (209)$$

若

$$u = \sum T_n(t) X_n(x), \quad (210)$$

则必须也把

$$f(x) = \sum f_n X_n(x) \tag{211}$$

展开，才能得到

$$T_n' + \lambda_n T_n = f_n. \tag{212}$$

易错点四：Robin 边界能量

Robin 边界不会让分部积分的边界项自动为零，需要在能量中加入边界项：

$$\frac{\beta a^2}{2\alpha} [w^2(L,t) + w^2(0,t)]. \tag{213}$$

这是证明题的关键。

最终答案汇总

填空题答案

- 1. 存在性、唯一性。
- 2. 双曲型、抛物型、椭圆型。
- 3. 2。
- 4. $5\varphi_x^2 + 4\varphi_x\varphi_y - 3\varphi_x\varphi_z + 2\varphi_y^2 - \varphi_z^2 = 0$ 。
- 5. $\frac{e^{a^2-i\alpha a} - e^{-a^2+i\alpha a}}{a - i\alpha}$ 。
- 6. $(f * \sin)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \sin(x - \xi) d\xi$ 。
- 7. $\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$; $1 - \cos t$ 。
- 8. $U_{yy} - \alpha^2 U = 0$ 。

解答题答案

1. 取 $\xi = y/x, \eta = x$, 标准型为

$$U_{\eta\eta} + \xi U_{\eta} = 0. \quad (214)$$

$$u(x, t) = 1 + x^2 + t^2 + t \cos x. \quad (215)$$

$$u(r, \theta) = r^2 \sin 2\theta + r^6 \sin 6\theta. \quad (216)$$

$$u(x, t) = \left(4 - 3e^{-t/4}\right) \sin \frac{x}{2}. \quad (217)$$

$$u(x, t) = H\left(t - \frac{x}{a}\right) f\left(t - \frac{x}{a}\right) \quad (218)$$